

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Sư phạm Hoá học
Ngành đào tạo : Sư phạm Hoá học
(Chemistry Teacher Education)
Mã ngành đào tạo : 7140212
Trình độ đào tạo : Đại học
Loại hình đào tạo : Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp:
- Tiếng Việt : Sư phạm Hóa học
- Tiếng Anh : Chemistry Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2330/DHSP-ĐT, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Sư phạm Hóa học có đủ phẩm chất và năng lực để tham gia hoạt động giáo dục và giảng dạy hóa học bậc phổ thông trung học, các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; tham gia công tác nghiên cứu khoa học tại các viện, các trung tâm nghiên cứu.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực

1.2.1.1. Phẩm chất

1.2.1.1.1 Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

- Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thể hiện được trách nhiệm đối với tổ quốc, xã hội và gia đình.

1.2.1.1.2 Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

- Thể hiện được sự cống hiến cho sự nghiệp giáo dục

- Thể hiện được tác phong sư phạm.

1.2.1.2 Năng lực chung

1.2.1.2.1. Năng lực tự học

- Đánh giá được sự phát triển bản thân.
- Đánh giá được kết quả hoạt động tự học

1.2.1.2.2. Năng lực giao tiếp

- Sử dụng được tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong giao tiếp hàng ngày và trong hoạt động chuyên môn.

- Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.

1.2.1.2.3. Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề

- Đánh giá được thông tin và ý tưởng.
- Giải quyết được vấn đề vừa phát hiện một cách hiệu quả, sáng tạo.

1.2.1.2.4. Năng lực hợp tác

Có năng lực làm việc nhóm hiệu quả trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất khoa học trong thảo luận, tranh luận.

1.2.1.2.5. Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Vận dụng được:

- + Có kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
 - + Có kiến thức và kĩ năng tin học đạt trình độ Tin học cơ bản;
- để phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.

1.2.1.2.6. Năng lực thẩm mĩ

Phân biệt được cái xấu và đẹp; tránh được cái xấu; thể hiện được cái đẹp trong cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp.

1.2.1.3. Năng lực chuyên môn

1.2.1.3.1. Năng lực vận dụng các kiến thức cơ bản

Vận dụng được kiến thức cơ bản của các ngành khoa học tự nhiên, triết học để đề xuất phương án giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

1.2.1.3.2. Năng lực vận dụng kiến thức chuyên ngành

- Phối hợp được lí thuyết hóa học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm để giải thích được cấu tạo chất cùng quá trình biến đổi chất, từ đó có định hướng giải quyết các vấn đề của hóa học gắn liền với đời sống, sản xuất, môi trường, ...

- Sử dụng thành thạo các công cụ nghiên cứu cơ bản.

1.2.1.3.3. Năng lực nghiên cứu khoa học

Thực hiện được quy trình nghiên cứu và báo cáo khoa học logic, tin cậy và trung thực.

1.2.1.4. Năng lực nghề nghiệp

1.2.1.4.1. Năng lực hiểu người học

- Vận dụng được cách tiếp cận người học; cách thu thập, xử lí thông tin về người học.

- Vận dụng phù hợp các yêu cầu của dạy học phân hóa người học.

1.2.1.4.2. Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động giáo dục

- Vận dụng được các lí thuyết phát triển chương trình để thiết kế kế hoạch tổ

chức hoạt động giáo dục.

- Vận dụng được các lí thuyết về phương pháp dạy học để triển khai tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả.
- Sử dụng được các phương tiện, thiết bị dạy học một cách hiệu quả, sáng tạo.
- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục để thực hiện những nghiên cứu đơn giản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

1.2.1.4.3. Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục

- Vận dụng được phương pháp thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục.
- Xây dựng được môi trường giáo dục nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện cho người học.

1.2.1.4.4. Năng lực đánh giá

- Vận dụng hiệu quả các phương pháp đánh giá năng lực và phẩm chất của người học.
- Vận dụng được các phương pháp phân tích kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và những thành phần có liên quan khác để cải tiến hoạt động giáo dục và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

1.2.2. Vị trí, khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên dạy học môn Hóa học trường THPT, một số trường trung cấp nghề.
- Thành viên của các nhóm nghiên cứu khoa học giáo dục.

1.2.3. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Học tập sau đại học chuyên ngành Khoa học giáo dục, Lí luận và phương pháp dạy học Hóa học, Hóa học hữu cơ, Hóa học hữu cơ, Hóa lí, Hóa môi trường, Hóa phân tích, Hóa dược ...
- Học tập các chuyên đề chuyên sâu về phân tích công cụ để có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp, trung tâm liên quan đến kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

1.3. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.4. Tổng số tín chỉ toàn khoá

Tổng số tín chỉ cho toàn khoá học là **135** tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.5. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.7. Thang điểm:

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
1. HỌC PHẦN CHUNG			27		
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin	5	Không	Không
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI1001
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	POLI1003
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	POLI1001
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Không	Ngoại ngữ HP 1
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Không	Ngoại ngữ HP 2
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Không	Không
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không
11		Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không
12		Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không
13	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Không	Không
14	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Không	Không
15	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Không	Không
16	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			68		
2.1. Cơ sở ngành			20		
17	CHEM1487	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục và hóa học	2	CHEM1010 CHEM1011 EDUC1003	EDUC1348 CHEM1415 CHEM1012 CHEM1425 CHEM1421
18	CHEM1300	Toán học trong hóa học 1	3	Không	Không
19	CHEM1301	Toán học trong hóa học 2	3	Không	Không
20	CHEM1407	Vật lý học đại cương 1	2	Không	Không
21	CHEM1408	Vật lý học đại cương 2	2	Không	Không
22	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	Không	Không
23	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	Không	Không
24	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1	CHEM1010 CHEM1011	Không
2.2. Chuyên ngành			48		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
2.2.1. Các học phần bắt buộc					
25	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	Không	CHEM1010
26	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	Không	CHEM1010
27	CHEM1412	Thực hành hóa học vô cơ 1	2	Không	CHEM1304 CHEM1012
28	CHEM1038	Cơ sở lý thuyết hóa học vô cơ	2	CHEM1010	CHEM1011
29	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hóa học + Động hóa học)	4	CHEM1011	Không
30	CHEM1416	Hóa lí 2 (Điện hóa- Hóa keo)	3	CHEM1011	CHEM1415
31	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	Không	CHEM1415
32	CHEM1418	Thực hành Điện- Keo	1	CHEM1416	Không
33	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	CHEM1010	Không
34	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	CHEM1010	Không
35	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	Không	CHEM1421
36	CHEM1022	Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ	2	CHEM1421 CHEM1422	Không
37	CHEM1423	Thực hành hóa học hữu cơ 1	2	CHEM1421	Không
38	CHEM1425	Hoá học phân tích 1	2	CHEM1011	CHEM1012
39	CHEM1426	Hóa học phân tích 2	2	CHEM1425	Không
40	CHEM1025	Một số phương pháp phân tích hoá lí	3	Không	CHEM1426 CHEM1416
41	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2	CHEM1425	Không
42	CHEM1429	Thực hành phân tích hóa lí	1	Không	CHEM1426
43	CHEM1430	Hóa học công nghệ môi trường	3	CHEM1012 CHEM1421	Không
44	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1	CHEM1430 CHEM1025	Không
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2	Không	CHEM1010 CHEM1421
2.2.2. Các học phần tự chọn: không					
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			34		
3.1. Học phần bắt buộc			34		
3.1.1. Học phần cơ sở chung			9		
46	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Không	Không
47	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Không	PSYC1001
48	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Không	EDUC1003

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
49	PSYC1400	Tâm lý học giáo dục	2	Không	PSYC1001
50	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Không	Không
3.1.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành			15		
51	CHEM1435	Lí luận và phương pháp dạy học hóa học 1	2	CHEM1010 EDUC1003	EDUC1348
52	CHEM1436	Lí luận và phương pháp dạy học hóa học 2	2	CHEM1011 PSYC1001 EDUC1003	CHEM1435
53	CHEM1437	Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2	Không	CHEM1435 CHEM1436
54	CHEM1438	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.	3	Không	CHEM1435 CHEM1436
55	CHEM1439	Các phương pháp dạy học hiệu quả	2	Không	CHEM1435 CHEM1436
56	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.	2	PSYC1001 EDUC1003	CHEM1435
57	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học	2	TTTH1001	CHEM1435 CHEM1436
3.1.3. Thực hành nghề nghiệp			10		
58	CHEM1442	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	EDUC1348	CHEM1435 CHEM1436
59	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	Theo quy chế thực tập của Trường PSYC1400, EDUC1348	CHEM1435 CHEM1436 CHEM1013 CHEM1422
60	CHEM1444	Thực tập sư phạm 2	6	Theo quy chế thực tập của Trường CHEM1442 CHEM1443	CHEM1013 CHEM1422

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Học phần tiên quyết	Học phần học trước
4. KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ Sinh viên chọn một trong ba <i>hình thức</i> sau: - <i>Hình thức 1</i> : Thực hiện 1 khóa luận (6 tín chỉ) - <i>Hình thức 2</i> : Thực hiện 1 tiểu luận nghiên cứu (3 tín chỉ) và tích lũy thêm 1 học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần thay thế được phép tự chọn dưới đây (CHEM1445, CHEM1446, CHEM1447, CHEM1448). - <i>Hình thức 3</i> : Tích lũy hai học phần thay thế với tổng thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần thay thế được phép tự chọn dưới đây (CHEM1445, CHEM1446, CHEM1447, CHEM1448).			6	- Điều kiện để chọn <i>hình thức 1</i> : Tích lũy tối thiểu 100 tín và điểm trung bình chung tích lũy không dưới 6.5 - Điều kiện để chọn <i>hình thức 2</i> : Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ và thỏa điều kiện tiên quyết của học phần thay thế. - Điều kiện cho <i>hình thức 3</i> : Thỏa điều kiện tiên quyết của các học phần thay thế.	
61	CHEM1445	Hóa học vô cơ trong dạy học hóa học ở trường THPT	3	CHEM1038	CHEM1437
62	CHEM1446	Hóa học hữu cơ trong dạy học hóa học ở trường THPT	3	CHEM1421 CHEM1422	CHEM1437
63	CHEM1447	Hóa lí trong giảng dạy hóa học ở trường THPT	3	CHEM1010 CHEM1415 CHEM1416	CHEM1437
64	CHEM1448	Hóa học phân tích trong giảng dạy hóa học ở trường THPT	3	CHEM1025 CHEM1436	CHEM1437
Tổng cộng			135		

****Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học**

*** và ** Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học**

Sinh viên có thể tự nguyện đăng kí và đóng học phí học bất kì học phần nào chưa học ngoài các học phần bắt buộc trong các chương trình đào tạo của Trường. Trường sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học phần được học thêm đó.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin	5		Không	Không	GDCT
	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Tâm lý học
	EDU1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	KHGD
	TTTH1001	Tin học căn bản	3		Không	Không	TTTH
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	GDTC
	CHEM1300	Toán học trong hóa học 1	3		Không	Không	Hóa học
	CHEM1407	Vật lý học đại cương 1	2		Không	Không	Vật lý
	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4		Không	Không	Hóa học
Cộng số TC		20 TC (Không kể các HP **)					
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI1001	GDCT
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	POLI1001	GDCT
	PSYC1400	Tâm lý học Giáo dục	2		Không	PSYC1001	Tâm lý học
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001	KHGD
		Ngoại ngữ HP 1	4*	X	Không	Không	Các khoa ngoại ngữ
		Giáo dục thể chất 2	1**	X	Không	Không	GDTC
	CHEM1301	Toán học trong hóa học 2	3		Không	Không	Hóa học
	CHEM1408	Vật lý học đại cương 2	2		Không	Không	Vật lý
	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3		Không	Không	Hóa học
Cộng số TC		20 (Không kể các HP **)					
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3			POLI1003	GDCT
		Giáo dục thể chất 3	1**	X	Không	Không	GDTC
		Ngoại ngữ học phần 2	3*	X	Không	Ngoại ngữ HP 1	Các khoa ngoại ngữ
	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không	Tâm lý học
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2		Không	EDUC1003	KHGD

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hóa học + Động hóa học)	4		CHEM1011	Không	Hóa học
	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		Không	CHEM1010	Hóa học
	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1		CHEM1010 CHEM1011	Không	Hóa học
	CHEM 1421	Hóa học hữu cơ 1	4		CHEM1010	Không	Hóa học
Cộng số TC			22				
4		Ngoại ngữ học phần 3	3	X		Ngoại ngữ HP 2	Các khoa ngoại ngữ
	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3		Không	CHEM1010	Hóa học
	CHEM1412	Thực hành hóa học vô cơ 1	2		Không	CHEM1304 CHEM1012	Hóa học
	CHEM1422	Hóa học hữu cơ 2	3		Không	CHEM1421	Hóa học
	CHEM1417	Thực hành Nhiệt -Động	1		Không	CHEM1415	Hóa học
	CHEM1426	Hóa học phân tích 1	2		CHEM1011	CHEM1012	Hóa học
	CHEM1435	Lí luận và phương pháp dạy học hóa học 1	2		CHEM1010 EDUC1003	EDUC1348	Hóa học
	CHEM1416	Hóa lí 2 (Điện Hóa+ Hóa keo)	3		CHEM1011	CHEM1415	Hóa học
Cộng số TC			19	(Không kể các HP **)			
5	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hóa học vô cơ	2		CHEM1010	CHEM1011	Hóa học
	CHEM1436	Lí luận và phương pháp dạy học hóa học 2	2		CHEM1011 PSYC1001 EDUC1003	CHEM1435	Hóa học
	CHEM1426	Hóa học phân tích 2	2		CHEM1425	Không	Hóa học
	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2		CHEM1425	Không	Hóa học
	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2		Không	CHEM1010 CHEM1421	Hóa học
	CHEM1418	Thực hành Điện - Keo	1		CHEM1416	Không	Hóa học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.	2		PSYC1001 EDUC1003	CHEM1435	Hóa học
	CHEM1401	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục và hóa học	2		CHEM1010 CHEM1011 EDUC1003	EDUC1348 CHEM1415 CHEM1012 CHEM1425 CHEM1421	Hóa học
	CHEM1423	Thực hành hóa học hữu cơ 1	2		CHEM1421	Không	Hóa học
Cộng số TC			17				
6	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2		Theo quy chế thực tập của Trường PSYC1400, EDUC1348	CHEM1435 CHEM1436 CHEM1013 CHEM1422	
	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2		CHEM1010		Hóa học
	CHEM1025	Một số phương pháp phân tích hóa lí	3		Không	CHEM1426 CHEM1416	Hóa học
	CHEM1429	Thực hành phân tích hóa lí	1		Không	CHEM1426	Hóa học
	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học	2		TTTH1001	CHEM1435 CHEM1436	Hóa học
	CHEM1437	Phát triển chương trình trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2		Không	CHEM1435 CHEM1436	Hóa học
	CHEM1430	Hóa học công nghệ môi trường	3		CHEM1012 CHEM1421	Không	Hóa học
	CHEM1442	Rèn luyện nghiệp vụ SP thường xuyên	2		EDUC1348	CHEM1435 CHEM1436	Hóa học
Cộng số TC			17				
7		Khóa luận tốt nghiệp; hoặc một tiểu luận và học một học phần thay thế; hoặc học hai học phần thay thế	6	X			Hóa học
	CHEM1438	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	3		Không	CHEM1435 CHEM1436	Hóa học

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
	CHEM1022	Cơ sở lý thuyết hóa học hữu cơ	2		CHEM1421 CHEM1422	Không	Hóa học
	CHEM1439	Các phương pháp dạy học hiệu quả	2		Không	CHEM1435 CHEM1436	Hóa học
	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1		CHEM1430 CHEM1025	Không	Hóa học
		Môn thay thế khóa luận tốt nghiệp	3-6				Hóa học
Cộng số TC			14				
8	CHEM1444	Thực tập sư phạm 2	6		Theo quy chế thực tập của Trường CHEM1442 CHEM1443	CHEM1013 CHEM1422	Hóa học

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung học phần được ban hành kèm tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGD&ĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nội dung môn học được ban hành theo quyết định số: 1928/QĐTTg, ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/học trước: không

- Học phần Tâm lý học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

6. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

- Điều kiện: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hóa, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

7. Ngoại ngữ - Học phần 2

3 tín chỉ

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 1

- Học phần này giúp sinh viên hệ thống hóa lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lý các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

8. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 2

- Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ bậc 3/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

9. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/ học trước: Không

- Giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (Personal Computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

- Giúp sinh viên có khả năng sử dụng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel) và thiết kế trình chiếu (như MS PowerPoint).

10. Giáo dục thể chất 1

1 tín chỉ

Học phần tiên quyết/học trước: không.

Cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức bền, sức mạnh, sức nhanh, khéo léo, độ dẻo).

11. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn cơ bản. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần học trước: Không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

12. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

(Thể thao tự chọn nâng cao. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: Bóng chuyền; Cầu lông; Aerobic; Bóng rổ; Bơi lội; Bóng đá; Đá cầu; Võ thuật; Khiêu vũ).

Học phần học trước: Không.

Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

13. Giáo dục Quốc phòng - Học phần I

30 tiết

Điều kiện tiên quyết/ học trước: không.

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam... để giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực đường lối quân sự và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

14. Giáo dục Quốc phòng - Học phần II

30 tiết

Điều kiện tiên quyết/ học trước: không.

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam... giúp người học phân tích được những vấn đề thuộc về lĩnh vực quốc phòng và an ninh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc

15. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

85 tiết

Điều kiện tiên quyết/ học trước: không.

Đội ngũ đơn vị; sử dụng bản đồ địa hình quân sự; phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; ba môn quân sự phối hợp; trung đội bộ binh tiến công; trung đội bộ binh bộ binh phòng ngự; kỹ thuật bắn súng ngắn K54. thực hành sử dụng một số loại lựu đạn Việt Nam.

16. Giáo dục Quốc phòng - Học phần III

20 tiết

Điều kiện tiên quyết/ học trước: không.

Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng; Lịch sử, truyền thống quân, binh chủng; Tham quan các học viện, nhà trường, đơn vị, bảo tàng;...

17. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục và hoá học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010, CHEM1011, EDUC1003

- Học phần học trước: EDUC1348, CHEM1415, CHEM1012, CHEM1425, CHEM1421

- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: Một số vấn đề tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học như quy trình nghiên cứu khoa học, đạo đức khoa học, quy chuẩn văn bản khoa học cũng như một số công cụ hỗ trợ trình bày và trích dẫn tài liệu tham khảo...

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực phát hiện và đặt vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục hoá học và hoá học, thiết kế nghiên cứu và xây dựng một số công cụ đo lường và thu thập dữ liệu, sử dụng một số phần mềm để soạn thảo và trình bày văn bản khoa học theo quy chuẩn.

18. Toán học trong hoá học 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/ học trước: Không

- Nội dung học phần:

Trình bày các kiến thức về giới hạn dãy số; giới hạn, tính liên tục, đạo hàm và tích phân của hàm số 1 biến; đại cương về đại số tuyến tính. Sau khi học xong học phần này sinh viên sẽ: Nắm vững tính chất của số thực, nắm vững các khái niệm và tính chất của giới hạn, tính liên tục, đạo hàm, vi phân và tích phân của hàm số; các khái niệm và tính chất của ma trận, định thức, hệ phương trình. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: Tính giới hạn và khảo sát tính liên tục của hàm số; Tính đạo hàm, vi phân, tích phân của hàm số; Xét sự hội tụ của chuỗi số và tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa; Tìm hạng của ma trận; Tính định thức, giải hệ phương trình.

19. Toán học trong hoá học 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/ học trước: Không
- Nội dung học phần:

Học phần trình bày các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm, vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1,2 và cơ sở của phép tính xác suất. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: Tính được đạo hàm riêng, tích phân hai và ba lớp, tích phân đường và mặt; Giải được phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2, đặc biệt là các phương trình tuyến tính; Tính được xác suất.

20. Vật lý học đại cương 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/ học trước: Không
- Nội dung học phần:

Vật lý học là ngành học nghiên cứu về vật chất, năng lượng, và sự tương tác giữa chúng. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các lĩnh vực cơ học, vật lý phân tử và nhiệt học. Trên cơ sở những kiến thức này, sinh viên có thể hiểu rõ ràng và chính xác cấu trúc của vật chất, sự tương tác và quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các phân tử và môi trường, và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất trong đời sống và kỹ thuật.

21. Vật lý học đại cương 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/ học trước: Không
- Nội dung học phần:

Vật lý học là ngành học nghiên cứu về vật chất, năng lượng, và sự tương tác giữa chúng. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các lĩnh vực điện từ học như hiện tượng tĩnh điện, dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về từ trường và vật liệu từ; và lĩnh vực quang học như các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng: hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, hiện tượng phân cực ánh sáng, và các hiệu ứng đặc trưng cho tính chất hạt của ánh sáng như hiệu ứng Compton và hiện tượng quang điện. Trên cơ sở những kiến thức này,

sinh viên có thể hiểu rõ ràng và chính xác bản chất các hiện tượng điện từ học và quang học, nhờ đó giải thích được các hiện tượng liên quan trong tự nhiên, đời sống và trong khoa học kỹ thuật.

22. Hoá học đại cương 1

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Nội dung môn học:

+ Học phần gồm một số nội dung cơ bản như: Các định luật, các khái niệm cơ bản về hoá học; định luật tuần hoàn và sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của chất; lý thuyết cổ điển và hiện đại về liên kết hoá học giữa nguyên tử trong phân tử, tương tác giữa các tiểu phân; phân tử và các đặc trưng phân tử; các khái niệm và tính chất cơ bản của hệ ngưng tụ.

+ Học phần này giúp người học có ý thức sử dụng đúng ngôn ngữ hoá học liên quan đến nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học...; tự tin tiếp nhận kiến thức hóa học qua các quy luật biến đổi tính chất của nguyên tử, phân tử, chất. Từ đó có niềm tin khám phá các kiến thức trong các học phần hóa học khác. Học phần giúp người học bước đầu có được năng lực tự học, tự khám phá kiến thức hóa học bậc đại học; vận dụng được các kiến thức hoá đại cương để giải thích một số tính chất của chất, một số hiện tượng hoá học hoặc quá trình hoá học trong tự nhiên.

23. Hoá học đại cương 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung môn học:

+ Học phần này trình bày cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học hoá học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hoá học. Xét qui luật động hoá học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hoá - khử, qui luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân, sự ăn mòn kim loại. Sự hình thành và tính chất của dung dịch keo.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: vận dụng được kiến thức về cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học để giải thích, dự đoán khả năng diễn ra của một số quá trình hoá học.

24. Thực hành hoá đại cương

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010, CHEM1011
- Học phần học trước: không
- Nội dung môn học:

+ Học phần này bao gồm các kiến thức về kỹ thuật phòng thí nghiệm, xác định khối lượng phân tử khí oxi, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$,

$\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: vận dụng được các kiến thức chung về kỹ thuật phòng thí nghiệm, phương pháp chuẩn độ thể tích, xác định các thông số hoá lý cơ bản của hợp chất hoá học bằng thực nghiệm hoá học. Từ đó, SV thiết lập được qui trình thực nghiệm cơ bản, sử dụng thành thạo các dụng cụ thông thường ở phòng thí nghiệm.

25. Hoá học vô cơ 1

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1010
- Nội dung môn học:

+ Tổng quan về sự biến đổi các đặc trưng của các nguyên tố theo phân nhóm A (từ IA đến VIIIA) trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Trạng thái tự nhiên – Thành phần đồng vị. Tính chất vật lý – Tính chất hoá học của các đơn chất và một số hợp chất điển hình. Điều chế và ứng dụng các đơn chất cũng như một số hợp chất điển hình của các nguyên tố nhóm A.

+ Giải quyết được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử với các tính chất hoá lý và phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất các nguyên tố nhóm A.

+ Vận dụng kiến thức của học phần để đề xuất và giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình sản xuất các chất vô cơ trong thực tiễn.

26. Hoá học vô cơ 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1010
- Nội dung môn học:

+ Môn học này bao gồm các nội dung về tổng quan về sự biến đổi các đặc trưng của các nguyên tố theo phân nhóm B (từ IB đến VIIIB) trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Trạng thái tự nhiên – Thành phần đồng vị. Tính chất vật lý – Tính chất hoá học của các đơn chất và một số hợp chất điển hình. Điều chế và ứng dụng các đơn chất cũng như một số hợp chất điển hình của các nguyên tố nhóm B.

+ Giải quyết được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử với các tính chất hoá lý và phương pháp điều chế các đơn chất và hợp chất các nguyên tố nhóm B.

+ Vận dụng kiến thức của học phần để đề xuất và giải quyết các vấn đề liên quan đến các quá trình sản xuất các chất vô cơ trong thực tiễn.

27. Thực hành hoá học vô cơ 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1304, CHEM1012
- Nội dung môn học:

+ Cung cấp kiến thức về kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị, máy móc liên quan để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế các đơn chất và một số hợp chất điển hình của các nguyên tố trong Bảng Hệ thống tuần hoàn. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hoá học

+ Vận dụng kiến thức lí thuyết Hoá đại cương và Hoá vô cơ để giải quyết được các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lí và hoá học kèm theo. Từ đó tạo hứng thú cho sinh viên về khoa học hoá học nói chung và nghề giáo nói riêng.

+ Có ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng đúng và tiết kiệm hoá chất.

28. Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010

- Học phần học trước: CHEM1011

- Nội dung môn học:

+ Người học được tiếp cận các nội dung: Đại cương về phức chất, hợp chất cơ kim, cấu trúc mạng; Phản ứng acid- base theo các quan điểm; Phản ứng oxi hoá- khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại

+ Người học sẽ sử dụng đúng ngôn ngữ hoá học trong lĩnh vực thuộc học phần này; có năng lực vận dụng một số lí thuyết để giải thích cơ bản các phản ứng acid-base, phản ứng oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn.

29. Hóa lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011

- Học phần học trước: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần này gồm các nội dung: giới thiệu những nguyên lí cơ bản của nhiệt động hoá học, những hàm nhiệt động chuẩn và ứng dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha và tính chất nhiệt động của dung dịch điện ly và không điện ly; những kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lí thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực ứng dụng được các nguyên lí của Nhiệt động hoá học và Động hoá học vào các quá trình hoá học, hoá lí cân bằng trong đời sống và trong công nghiệp để giải thích và dự đoán chiều hướng của các quá trình đó.

30. Hóa lí 2 (Điện hoá+ Hoá keo)

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011

- Học phần học trước: CHEM1415

- Nội dung học phần:

+ Học phần Hoá lí 2 gồm các nội dung: dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, động học của phản ứng điện cực, ứng dụng của điện hoá học; các khái niệm về hệ keo, điều chế và bảo quản hệ keo, các tính chất của hệ keo và dung dịch bán keo, hợp chất cao phân tử.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về điện hoá và hoá keo và vận dụng được các kiến thức đó để giải thích một số hiện tượng hóa học trong đời sống và sản xuất, trong giảng dạy hóa học ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học nghề và những cơ sở giáo dục tương đương.

31. Thực hành Nhiệt – Động

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1415
- Nội dung học phần:

+ Học phần thực hành Nhiệt - Động bao gồm các nội dung thực hành nhiệt động hoá học: đo nhiệt trung hòa, khảo sát cân bằng phân bố và khảo sát động học một số phản ứng đơn giản.

+ Học phần giúp sinh viên sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị máy móc đặc thù liên quan của chuyên ngành, vận dụng được các kiến thức lí thuyết nhiệt động hoá học và động hoá để giải thích, dự đoán các hiện tượng trong nội dung thực hành cũng như các nội dung liên quan trong đời sống.

32. Thực hành Điện - Keo

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1416
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần này gồm các nội dung thực hành điện hoá và hoá keo: xây dựng phương trình Nernst, xác định độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly, sức căng bề mặt của chất lỏng, khảo sát sự hấp phụ, điều chế, làm sạch và nghiên cứu quá trình keo tụ của hệ keo.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: Vận dụng được các kiến thức lí thuyết điện hoá và hoá keo để giải thích, dự đoán các hiện tượng trong nội dung thực hành cũng như các nội dung liên quan trong đời sống. Sử dụng thành thạo các dụng cụ thí nghiệm, các thiết bị máy móc đặc thù liên quan của chuyên ngành.

33. Cơ sở hoá học lượng tử

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010
- Học phần học trước: không
- Nội dung học phần:

+ Học phần này bao gồm các nội dung về toán tử, hàm sóng và các tiên đề của cơ học lượng tử, từ đó áp dụng vào việc giải bài toán chuyển động của một hạt vi

mô, sau đó phát triển thành giải bài toán chuyển động của electron trong nguyên tử; trình bày các thuyết liên kết hoá trị, thuyết orbital phân tử MO, thuyết MO – Hückel để giải thích về cấu tạo phân tử theo quan điểm của lượng tử.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực giải quyết vấn đề hay bài toán cụ thể : giải thích và tính toán được các đại lượng đặc trưng của nguyên tử như : bán kính trung bình của nguyên tử Hidro, động năng hay thế năng trung bình của electron trong nguyên tử Hidro; giải thích cấu tạo phân tử theo quan điểm hiện đại của thuyết VB, thuyết MO, thuyết MO-Hückel. Vận dụng được kiến thức của Cơ sở Hoá học lượng tử vào các môn học liên quan.

34. Hoá học hữu cơ 1

4 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010
- Học phần học trước: Không
- Nội dung môn học:

+ Nội dung học phần gồm các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; Các tính chất lí học, hoá học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol và ether.

+ Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập và nghiên cứu hóa hữu cơ.

35. Hoá học hữu cơ 2

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1421
- Nội dung môn học:

+ Nội dung học phần gồm các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học, ứng dụng của các hợp chất sau: Hợp chất loại aldehyde, ketone, acid và các dẫn xuất; Sơ lược hợp chất dị vòng, alkaloid; Hợp chất hydroxycarbonyl và glucide (carbohydrate); Sơ lược hợp chất cao phân tử.

+ Học phần giúp sinh viên giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của chất để giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập và nghiên cứu hóa hữu cơ, trong cuộc sống (cách thức sử dụng và tạo ra hương liệu của các aldehyde và ester, vai trò của alcohol béo cholesterol trong hữu cơ, ...).

36. Cơ sở lí thuyết Hoá học hữu cơ

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM142, CHEM1422
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Nội dung học phần: những kiến thức chuyên sâu về các phần đại cương hợp chất hữu cơ như cấu trúc không gian của phân tử, cấu trúc electron của phân tử, hiệu

ứng cấu trúc của phân tử và các loại cơ chế phản ứng trong hoá hữu cơ : phản ứng thế S_N, S_R , S_E , phản ứng cộng A_E, A_N , phản ứng tách $E1, E2, E_i, E_{1cB}$, phản ứng chuyển vị.

+ Qua học phần này, sinh viên có thể giải thích một số cơ chế phản ứng cơ bản trong thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ và trong giảng dạy hóa học phổ thông cũng như trong cuộc sống.

37. Thực hành Hoá học hữu cơ 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1421
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Nội dung học phần: Giới thiệu dụng cụ và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết cho thực nghiệm; Các kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và sắc ký cột, đo góc quay cực; Các bài thực hành tổng hợp hữu cơ và nhận danh các nhóm chức.

+ Qua học phần này, sinh viên hiểu rõ hơn các kỹ năng, qui trình tiến hành thí nghiệm. Từ đó, vận dụng các kiến thức này để giảng dạy và giải thích các bài thực hành hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông cũng như trong cuộc sống.

38. Hoá học phân tích 1

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1011
- Học phần học trước: CHEM1012
- Nội dung môn học:

+ Học phần này nghiên cứu một số định luật cơ sở của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li và nghiên cứu các phản ứng chính xảy ra trong các dung dịch: phản ứng acid – base, phản ứng oxi hoá – khử, phản ứng tạo phức chất, phản ứng tạo hợp chất ít tan.

+ Học phần này giúp sinh viên giải thích được sự logic, hợp lý trong các qui luật về tương tác ion trong dung dịch; mô tả được đầy đủ hiện tượng xảy ra trong các dung dịch nước; trình bày được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước; dự đoán, giải thích được chiều hướng phản ứng xảy ra trong hệ; tính toán hằng số cân bằng của phản ứng và tính toán nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ. Ngoài ra, học phần giúp sinh viên xây dựng được các bài tập về nhận biết, tách riêng các ion chính xác về mặt khoa học; rèn luyện năng lực tư duy và năng lực tự học là những phẩm chất hết sức cần thiết của người thầy.

39. Hoá học phân tích 2

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1425
- Học phần học trước: không
- Nội dung môn học:

+ Học phần này nghiên cứu về phân tích định lượng bằng các phương pháp hoá học bao gồm các phương pháp phân tích thể tích và phương pháp phân tích khối lượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp những kiến thức về cách biểu diễn các kết quả phân tích khoa học.

+ Học phần này giúp sinh viên sẽ giải thích được sự logic, hợp lí trong nguyên tắc của các phương pháp định lượng hoá học đặc biệt là phương pháp chuẩn độ thể tích và tính ứng dụng thực tiễn cao của phương pháp. Ngoài ra, sinh viên có thể giải thích được nguyên nhân lựa chọn chỉ thị sử dụng trong quy trình phân tích; tính toán được các thông số liên quan đến hệ tại các thời điểm trong quá trình phân tích định lượng như nồng độ, pH, sai số chuẩn độ, thành phần phần trăm; giải thích và đề xuất được qui trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất; biểu diễn kết quả phân tích khoa học và xây dựng được các bài tập định lượng chính xác về mặt khoa học. Đồng thời, sinh viên sẽ hình thành được phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận, chính xác; xây dựng được phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học.

40. Một số phương pháp phân tích hoá lí

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1426, CHEM1416
- Nội dung học phần:

+ Học phần này gồm các nội dung liên quan đến phân tích công cụ như trắc quang, phân tích điện hóa và sắc kí.

+ Học phần này giúp sinh viên có năng lực trình bày được cơ sở lý thuyết của một số phương pháp phân tích dựa vào tính chất hoá học và tính chất vật lí của chất từ đó phân tích được và xây dựng được các quy trình phân tích trong các mẫu thật.

41. Thực hành hoá học phân tích

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1425
- Học phần học trước: không
- Nội dung môn học:

+ Học phần này nghiên cứu về phân tích định tính các ion có mặt trong dung dịch và phân tích định lượng các chất trong dung dịch bằng các phương pháp phân tích thể tích.

+ Học phần này giúp sinh viên hình thành tác phong làm việc khoa học thực nghiệm: cẩn thận, chính xác và trung thực; xây dựng được phương pháp tự học, tự nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên giải thích và đề xuất được qui trình nhận biết các ion trong dung dịch; qui trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định nồng độ một số chất trong hợp chất; bồi dưỡng kĩ năng thực hành phân tích định tính và định lượng trong hóa học: tạo kết tủa hoàn toàn, ly tâm để tách kết tủa, rửa kết tủa, đo chính xác thể tích, nhận biết đúng điểm cuối chuẩn độ, pha chế và bảo quản dung dịch chuẩn, ...; biểu diễn kết quả phân tích khoa học và xây dựng được các bài tập nhận biết, bài tập định lượng chính xác về mặt khoa học.

42. Thực hành phân tích hoá lí

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1426
- Nội dung học phần:

+ Học phần bao gồm các nội dung thực hành minh họa các phương pháp phân tích trắc quang, phân tích điện hóa và sắc kí.

+ Học phần này giúp sinh viên có năng lực phân tích được cơ sở lý thuyết và thực nghiệm của các quy trình phân tích trong các bài thí nghiệm từ đó vận dụng để xây dựng được các quy trình phân tích mẫu thực tế.

43. Hoá học công nghệ - môi trường

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1012, CHEM1421

- Học phần học trước: không

- Nội dung học phần:

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học môi trường, môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển; một số công nghệ xử lý môi trường cơ bản

+ Sau khi học xong học phần này, người học sẽ nhận thức được tình hình ô nhiễm môi trường, từ đó rèn luyện ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống; vận dụng các kiến thức vào việc giải thích một số hiện tượng môi trường cơ bản. Người học có khả năng vận dụng kiến thức đã học trong việc giảng dạy hoá học liên quan đến môi trường.

44. Thực hành hoá học công nghệ - môi trường

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1430, CHEM1025

- Học phần học trước: không

- Nội dung học phần:

+ Phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong đất và nước: xác định DO, BOD trong nước; mùn, lân, độ chua, canxi, magie trong đất

+ Qua học phần này, người học sẽ biết đánh giá chất lượng môi trường đất, nước thông qua một số chỉ tiêu cơ bản. Từ đó, người học có cơ sở trong việc giảng dạy hoá học liên quan đến các vấn đề môi trường; tạo nền tảng cho những nghiên cứu môi trường.

45. Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM11010, CHEM1421

- Nội dung:

+ Nội dung học phần: kiến thức cơ bản về nguyên lý phổ và ứng dụng phương pháp phổ (Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân, Phương pháp phổ khối lượng) trong hóa học.

+ Qua học phần này, sinh viên có thể vận dụng kiến thức đó để giải thích được các hiện tượng cũng như các tính chất của các chất trong chương trình dạy học ở phổ thông cũng như trong cuộc sống.

46. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Nội dung học phần:

Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; kỹ năng phân tích các đặc điểm lao động của nghề giáo và các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm nghề giáo; kỹ năng phân tích một số vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

47. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung học phần:

Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh phổ thông.

48. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Giáo dục học đại cương
- Nội dung học phần:

Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông hình thành và phát triển cho sinh viên sự phạm, chuyên viên quản lý giáo dục ở trường phổ thông các kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, các loại hình tổ chức chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; phát triển kỹ năng quản lý lớp học, tổ chức hoạt động chủ nhiệm lớp: thiết kế và triển khai kế hoạch chủ nhiệm, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh lớp chủ nhiệm; kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tại trường trung học phổ thông.

49. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung học phần:

Học phần Tâm lý học giáo dục giúp người học lĩnh hội được cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục đạo đức (đặc điểm sự phát triển tâm lý của học sinh trung học, động cơ và hứng thú học tập, cơ sở tâm lý của sự hình thành khái niệm, các chỉ số của sự phát triển trí tuệ, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức). Trên cơ sở đó, giúp người học vận dụng để dạy học tích cực, hiệu quả; giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp và hỗ trợ tâm lý trong trường học một cách có cơ sở.

50. Giao tiếp sư phạm**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết/học trước: Không
- Nội dung học phần:

Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; hiểu được và giao tiếp - ứng xử phù hợp với đối tác; giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hoá học đường.

51. Lí luận và Phương pháp Dạy học Hoá học 1**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: EDUC1003, CHEM1010
- Học phần học trước: EDUC1348
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: Tổng quan về lí luận dạy học hoá học, vai trò và nhiệm vụ của môn hoá học trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo ở trường phổ thông, các quan điểm và phương pháp dạy học và một số vấn đề liên quan đến bài lên lớp hóa học.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực vận dụng vấn đề đại cương của Lí luận dạy học hoá học, kiểm tra và đánh giá đề đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống; Nêu được bản chất của hoạt động học, các yêu cầu của dạy học phân hoá và biết vận dụng phù hợp với người học; Vận dụng được phương pháp học tập tốt ở đại học ; Có khả năng vận dụng các lí thuyết phát triển chương trình để thiết kế kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học.

52. Lí luận và phương pháp dạy học hoá học 2**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: CHEM1011, PSYC1001, EDUC1003.
- Học phần học trước: CHEM1435.
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: Chương trình, sách giáo khoa hoá học phổ thông; Dạy học hoá học trung học cơ sở; Phương pháp dạy học các bài về học thuyết và định luật hoá học cơ bản ở THPT; Phương pháp dạy học các bài về nguyên tố và các chất hoá học ở THPT; Phương pháp dạy học các bài về hoá học hữu cơ ở THPT; Phương pháp dạy học các bài ôn tập, thực hành ở THPT; Thiết kế và tổ chức một số chủ đề dạy học tích hợp trong chương trình hoá học phổ thông

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: Trình bày được nguyên tắc lựa chọn các phương pháp, kỹ thuật dạy học cho từng loại bài cụ thể trong chương trình hoá học phổ thông; Phân tích được phương pháp và tổ chức dạy học cho từng loại bài lên lớp một cách phù hợp và hiệu quả; Phân tích được việc hình thành cho học sinh một số kiến thức khó, trừu tượng; Phân tích được cách thiết kế và tổ chức dạy học được một số chủ đề tích hợp từ chương trình hiện hành.

53. Phát triển chương trình trong dạy học Hoá học ở trường phổ thông**2 tín chỉ**

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1435, CHEM1346
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: khái niệm cơ bản về chương trình và các vấn đề liên quan đến khoa học phát triển chương trình bao gồm xây dựng, thực thi, đánh giá chương trình.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực đề xuất, xây dựng, thực hiện và đánh giá chương trình dạy học hoá học phổ thông ở mức độ trường học và tổ chuyên môn khoa học, hiện đại và khả thi trong điều kiện thực tế. Ngoài ra, SV có thể vận dụng những kiến thức được học để xây dựng, đánh giá và điều chỉnh các chủ đề dạy học hoá học ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học.

54. Kiểm tra và đánh giá trong dạy học Hoá học ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1435, CHEM1346
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả học tập của học sinh, cách xây dựng các dạng bài tập trong chương trình hoá học phổ thông, các phương pháp xây dựng và đánh giá đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực trình bày được những lý luận cơ bản về kiểm tra và đánh giá kết quả và quá trình học tập của học sinh ; Phân tích được các yêu cầu đối với việc ra đề thi, kiểm tra ; Vận dụng được vào thực tế dạy học ; Thực hiện được việc làm và duyệt đề trong các kì thi kiểm tra.

55. Các phương pháp dạy học hiệu quả

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1436, CHEM1435
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: Những cơ sở của việc dạy học hoá học ở trường phổ thông; Các kĩ năng dạy học hoá học ở trường phổ thông; Nâng cao hiệu quả bài lên lớp trong dạy học hoá học; Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo hoá học.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực mô tả được các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong việc thực hiện dạy học hoá học ở trường phổ thông; Trình bày được việc đổi mới phương pháp dạy học hoá học theo xu hướng chung của thế giới và Việt Nam; Phân tích được việc tích hợp các phương pháp dạy học trong dạy học hoá học ở trường phổ thông; Phân tích được những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện được các tiết dạy tốt, tổ chức ngoại khoá về hoá học, trở thành giáo viên có nghệ thuật giảng dạy tốt.

56. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: PSYC1001, EDUC1003
- Học phần học trước: CHEM1435
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật, an toàn phòng thí nghiệm; cách tiến hành và sử dụng các thí nghiệm trong chương trình hóa học phổ thông theo hướng tích cực hóa học sinh; thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực lựa chọn thí nghiệm để khai thác kiến thức cho HS hoặc để minh họa bài học một cách hiệu quả; Tiến hành thí nghiệm thành thạo, nhanh chóng, thành công, an toàn trong lớp học; Sử dụng hiệu quả các câu hỏi dùng thí nghiệm để khai thác kiến thức cho HS; Viết bảng, vẽ hình để thực hiện tốt quá trình dạy học cho một đoạn bài học có thí nghiệm hóa học; Khai thác thí nghiệm theo các hướng khác nhau: đặt câu hỏi, đặt vấn đề, kiểm chứng, nghiên cứu.

57. Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: TTTH1001
- Học phần học trước: CHEM1435, CHEM1436
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: Tổng quan về ứng dụng ICT trong dạy học hoá học, hướng dẫn sử dụng một số công cụ để tìm kiếm, chuyên tải và hiệu chỉnh tư liệu dạy học, thiết kế và sử dụng mô phỏng, trò chơi trong dạy học hoá học, ứng dụng ICT trong kiểm tra đánh giá.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực phối hợp các công cụ, phần mềm để thiết kế và sử dụng hồ sơ bài dạy hoá học có ứng dụng ICT theo định hướng phát triển năng lực người học.

58. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

2 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: EDUC1348
- Học phần học trước: CHEM1435, CHEM1436
- Nội dung môn học:

+ Học phần này gồm các nội dung: Thực hiện bài lên lớp hoá học ở trường phổ thông; Dạy học các bài về kiến thức cơ sở hoá học chung; Dạy học các bài về hoá học vô cơ; Dạy học các bài về hoá học hữu cơ; Dạy học các bài luyện tập, ôn tập; Dạy học các thực hành hoá học.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực Phân tích được được mối liên hệ giữa soạn giáo án, thực hành giáo án và phản hồi; Trình bày được kế hoạch bài dạy và

thực hiện tiết dạy hoàn chỉnh đối với các kiểu bài lên lớp hoá học; Phân tích được tính hiệu quả các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm quan trọng như trình bày bảng, tổ chức lớp học, điều khiển lớp học...

59. Thực tập sư phạm 1

2 tín chỉ

- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập sư phạm của Trường
- Học phần tiên quyết: PSYC1400 (Tâm lí học giáo dục_, EDUC1348 (Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường PT)
- Học phần học trước: CHEM1435, CHEM1436, CHEM1013, CHEM1422 (Lí luận và Phương pháp dạy học hoá học 1, Lí luận và Phương pháp dạy học hoá học 2, Hoá học vô cơ 2, Hoá học hữu cơ 2).
- Nội dung học phần: Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:
 - + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
 - + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
 - + Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia vào hoạt động tổ chức giảng dạy môn hoá học (soạn bài, giảng dạy thử...).

60. Thực tập sư phạm 2

6 tín chỉ

- Điều kiện tiên quyết: Theo quy chế thực tập sư phạm của Trường
- Học phần tiên quyết: CHEM1442 (Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên), (CHEM1443) Thực tập sư phạm 1.
- Học phần học trước: CHEM1013 (Hoá học vô cơ 2), CHEM1422 (Hóa học hữu cơ 2)
- Nội dung học phần: Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:
 - + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
 - + Thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
 - + Tìm hiểu thực tế giảng dạy hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn hoá học (soạn bài, giảng dạy...).

61. Hoá học vô cơ trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1038
- Học phần học trước: CHEM1437

- Nội dung môn học:

+ Nội dung bao gồm: Xác định đối tượng, nhiệm vụ và yêu cầu của hóa học vô cơ bậc phổ thông; Định hướng phát triển nội dung hoá học vô cơ chương trình Hoá học THPT; Định hướng nội dung, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học vô cơ.

+ Qua đó, người học sẽ có động lực việc phát triển chương trình, hứng thú giảng dạy nội dung hoá học vô cơ cấp THPT. Người học cũng được trang bị năng lực vận dụng được lí thuyết phát triển chương trình vào nội dung hoá học vô cơ cấp THPT, năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung hoá học vô cơ

62. Hoá học hữu cơ trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1421, CHEM1422
- Học phần học trước: CHEM1437
- Nội dung môn học:

+ Nội dung học phần: các kiến thức về hoá hữu cơ liên quan đến chương trình môn Hoá học cấp THPT, hướng dẫn sinh viên phát triển chương trình đối với các kiến thức về hoá học hữu cơ phù hợp với các yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình môn Hoá học cấp THPT; tăng cường năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung các kiến thức về hoá học hữu cơ cấp THPT.

+ Qua học phần này, sinh viên có hứng thú với việc phát triển chương trình và giảng dạy hoá hữu cơ trong chương trình THPT. Từ đó, sinh viên vận dụng những kiến thức này để phát triển chương trình về hoá hữu cơ trong chương trình THPT, bồi dưỡng học sinh giỏi.

63. Hóa lí trong giảng dạy hóa học ở trường phổ thông

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1010, CHEM1415, CHEM1416
- Học phần học trước: CHEM1437
- Nội dung học phần:

+ Học phần này bao gồm các nội dung: Hệ thống lại cho sinh viên các kiến thức về cơ sở hoá học chung (cấu tạo chất, quá trình biến đổi) liên quan đến chương trình môn Hoá học cấp THPT. Hướng dẫn sinh viên phát triển chương trình đối với các kiến thức về cơ sở hoá học chung phù hợp với các yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình môn Hoá học cấp THPT.

+ Học phần giúp sinh viên có năng lực: Vận dụng được các lí thuyết hoá lí để giải thích các vấn đề của hoá học gắn liền với đời sống, sản xuất, môi trường. Vận dụng được các lí thuyết hoá lí để phát triển chương trình đối với những nội dung thuộc kiến thức cơ sở hoá học chung có trong quy định của chương trình môn Hoá học THPT.

64. Hoá học phân tích trong giảng dạy hoá học ở trường phổ thông

3 tín chỉ

- Học phần tiên quyết: CHEM1025, CHEM1436.

- Học phần học trước: CHEM1437.

- Nội dung môn học:

+ Học phần này bao gồm các nội dung nghiên cứu đối tượng, nhiệm vụ hóa học phân tích và mối liên hệ với việc giảng dạy hóa học ở trường phổ thông, cũng như cung cấp cho sinh viên các vấn đề cơ bản của Hóa phân tích trong trường phổ thông và thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc gia, quốc tế.

+ Học phần này giúp sinh viên có động lực phát triển chương trình, hứng thú với các nội dung Hóa phân tích cấp trung học phổ thông. Qua đó người học sẽ có năng lực phát triển chương trình Hóa phân tích trong trường phổ thông cũng như năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi nội dung liên quan đến Hóa phân tích.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
1	POLI1001	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin	5	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
2	POLI1003	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
3	POLI1002	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
4	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa Giáo dục Chính trị		X	
5	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học		X	
6		Ngoại ngữ HP 1	4*	Các khoa ngoại ngữ		X	
7		Ngoại ngữ HP 2	3*	Các khoa ngoại ngữ		X	
8		Ngoại ngữ HP 3	3*	Các khoa ngoại ngữ		X	
9	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học		X	
10	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa Giáo dục Thể chất		X	
11		Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa Giáo dục Thể chất		X	
12		Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa Giáo dục Thể chất		X	
13	MILI2401	Giáo dục quốc phòng - Học phần I	30 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		X	
14	MILI2402	Giáo dục quốc phòng - Học phần II	30 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		X	
15	MILI2403	Giáo dục quốc phòng - Học phần III	85 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng		X	
16	MILI2404	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV	20 tiết**	Khoa Giáo dục Quốc phòng			
17	CHEM1401	Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục và hóa học	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Nguyễn Thị Thu Trang	LL&PPDH LL&PPDH Hoá học vô cơ	X	
18	CHEM1300	Toán học trong hóa học 1	3	Khoa Toán		X	
19	CHEM1301	Toán học trong hóa học 2	3	Khoa Toán		X	
20	CHEM1407	Vật lý học đại cương 1	2	Khoa Vật lý		X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
21	CHEM1408	Vật lí học đại cương 2	2	Khoa Vật lí		X	
22	CHEM1010	Hoá học đại cương 1	4	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
23	CHEM1011	Hoá học đại cương 2	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
24	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
25	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
26	CHEM1013	Hoá học vô cơ 2	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Dương Bá Vũ	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
27	CHEM1412	Thực hành hóa học vô cơ 1	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
28	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hóa học vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
29	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	TS. Phan Thị Hoàng Oanh ThS. Nguyễn Hoàng Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa học vật liệu Hóa lí & Hoá LT Hóa học vô cơ	X	
30	CHEM1416	Hóa lí 2 (Điện hoá- Hoá keo)	3	TS. Phan Thị Hoàng Oanh ThS. Trần Phương Dung	Hóa lí & Hoá LT Hóa lí & Hoá LT	X	
31	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	ThS. Trần Phương Dung ThS. Trương Quốc Phú ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT Hóa lí & Hoá LT Hóa học vô cơ Hóa lí & Hoá LT	X	
32	CHEM1418	Thực hành Điện- Keo	1	ThS. Trần Phương Dung ThS. Trương Quốc Phú ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
33	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	ThS. Nguyễn Hoàng Vũ ThS. Trần Phương Dung	Hóa lí & Hoá LT	X	
34	CHEM1421	Hoá học hữu cơ 1	4	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	
35	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	
36	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
37	CHEM1423	Thực hành hoá học hữu cơ 1	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào ThS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	
38	CHEM1425	Hoá học phân tích 1	2	ThS. Phan Thị Hoàng Yến ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hoá học PT Hoá học PT	X	
39	CHEM1426	Hoá học phân tích 2	2	ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến	Hoá học PT	X	
40	CHEM1025	Một số phương pháp phân tích hoá lí	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê	Hoá học PT	X	
41	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê	Hoá học PT	X	
42	CHEM1429	Thực hành phân tích hoá lí	1	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng TS. Đỗ Văn Huê ThS. Nguyễn T Tuyết Nhung ThS. Phan Thị Hoàng Yến	Hoá học PT	X	
43	CHEM1430	Hoá học công nghệ môi trường	3	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai ThS. Trần Thị Lộc	Hoá học MT	X	
44	CHEM1431	Thực hành hoá học công nghệ môi trường	1	ThS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học MT	X	
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2	TS. Dương Thúc Huy ThS. Lê Thị Thu Hương TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học hữu cơ Hoá học vô cơ Hoá học PT Hoá học vô cơ	X	
46	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa Giáo dục		X	
47	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Khoa Giáo dục		X	
48	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa Giáo dục		X	
49	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2	Khoa Tâm lí		X	
50	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lí		X	
51	CHEM1435	Lí luận và phương pháp dạy học hoá học 1	2	TS. Thái Hoài Minh ThS. Đào Thị Hoàng Hoa ThS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH LL&PPDH LL&PPDH	X	
52	CHEM1436	Lí luận và phương pháp dạy học hoá học 2	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa ThS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH LL&PPDH	X	
53	CHEM1437	Phát triển chương trình trong dạy học hoá học học ở trường phổ thông	2	ThS. Trịnh Lê Hồng Phương ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH LL&PPDH	X	
54	CHEM1438	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hoá học học ở trường phổ thông.	3	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Thái Hoài Minh ThS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH LL&PPDH LL&PPDH	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						1	2
55	CHEM1439	Các phương pháp dạy học hiệu quả	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH	X	
56	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông.	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Thái Hoài Minh ThS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH LL&PPDH LL&PPDH	X	
57	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học	2	TS. Thái Hoài Minh ThS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH LL&PPDH	X	
58	CHEM1442	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Thái Hoài Minh ThS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH LL&PPDH LL&PPDH	X	
59	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	Trường THPT		X	
60	CHEM1444	Thực tập sư phạm 2	6	Trường THPT		X	
61	CHEM1488	Khoá luận tốt nghiệp	6	Khoa Hoá học		X	
62	CHEM1489	Tiểu luận khoa học	3	Khoa Hoá học		X	
63	CHEM1445	Hoá học vô cơ trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông	3	PGS TS. Dương Bá Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
64	CHEM1446	Hoá học hữu cơ trong dạy học hoá học ở trường trung học phổ thông	3	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ Hoá học hữu cơ	X	
65	CHEM1447	Hóa lí trong giảng dạy hóa học ở trường trung học phổ thông	3	TS. Phan Thị Hoàng Oanh ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa học vật liệu Hóa lí & Hoá LT	X	
66	CHEM1448	Hóa học phân tích trong giảng dạy hóa học ở trường trung học phổ thông	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Hoá học PT Hoá học PT	X	

+ Ghi chú: Đơn vị công tác: 1-Trong Trường; 2-Ngoài Trường

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Đối với Trường

Với 5 cơ sở đã được xây dựng trên địa bàn Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 11, tỉnh Bình Dương, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- Hội trường B với sức chứa gần 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- Nhà thi đấu Thể dục Thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- Hơn 10 giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- Nhiều phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- Nhiều phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- Nhiều phòng lab hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập Ngoại ngữ.
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Hầu hết các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, máy chiếu projector, màn chiếu hiện đại / bảng tương tác.
- Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục nghìn đầu sách, giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu; không chỉ kết nối, liên kết với hệ thống thư viện toàn quốc mà còn hợp tác với thư viện của nhiều trường đại học ở nước ngoài.

Với Khoa Hoá học

- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 10 phòng
- Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng
- Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành
- Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, lò nung...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoá học yêu cầu mỗi sinh viên tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ từ 4 khối kiến thức: Khối kiến thức các học phần chung (27 tín chỉ); Khối kiến thức học phần chuyên môn (68 tín chỉ) gồm các học phần cơ sở ngành (20 tín chỉ), các học phần chuyên ngành (48 tín chỉ); Khối kiến thức các học phần nghề nghiệp (34 tín chỉ); Khối kiến thức khoa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ).
- Các sinh viên đã tích lũy được 100 tín chỉ đồng thời có điểm trung bình chung tích lũy từ 6,5 trở lên sẽ được đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Số lượng sinh viên được giao thực hiện khoá luận tốt nghiệp tùy theo tình hình thực tế từng năm của Khoa. Thông thường có khoảng 25- 30% sinh viên trong tổng số sinh viên theo học, được giao thực hiện khoá luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được giao thực hiện khoá luận tốt nghiệp nhưng đã tích lũy 100 tín chỉ sẽ thực hiện một tiểu luận (3 tín chỉ) và tích lũy 1 trong 4 học phần tự chọn (3 tín chỉ/ 1 học phần) để được xét tốt nghiệp. Các sinh viên còn lại sẽ cần tích lũy hai học phần thay thế (2 học phần X 3 tín chỉ/học phần= 6 tín chỉ).

- Sinh viên được miễn học phần Tin học căn bản nếu có chứng chỉ *Tin học căn bản* hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương.
- Sinh viên được miễn các học phần ngoại ngữ nếu có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.
- Để đáp ứng các yêu cầu cơ bản của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ thì ngay buổi lên lớp đầu tiên giảng viên cần cung cấp và phân tích cho sinh viên về đề cương chi tiết học phần. Qua đó chỉ rõ mục tiêu học phần, nguồn tài liệu học tập và tham khảo, định hướng phương pháp học tập, giới thiệu hình thức đánh giá kết quả học tập...Đối với việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giảng viên cần công khai các hình thức đánh giá kết quả học tập (quá trình và hết học phần). Cùng với mỗi hình thức đánh giá, giảng viên cũng cần phải công bố các yêu cầu của từng hình thức đánh giá, từng bài kiểm tra.
- Đây là chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Vì vậy việc thực hiện chương trình phải trên cơ sở phát huy tối đa sự chủ động, tích cực của người học đối với kiến thức chuyên môn, phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.
- Cùng với các yêu cầu cơ bản trên đối với giảng viên thì sinh viên phải thông suốt được quy chế đào tạo, phải tham khảo ý kiến cố vấn học tập để có những lựa chọn chuyên ngành và học phần phù hợp với từng thời điểm trong quá trình học tập. Sinh viên phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự giác trong tự học và chịu trách nhiệm về chất lượng học tập, rèn luyện, nghiên cứu của chính mình.